



Кибернетический подход как методологическая основа исследования

Подготовил Пальчук Г.А.



Что такое кибернетика

- Наука об управлении и связи в технических и живых системах
- **Междисциплинарная область:** общие законы контуров управления и информации
- **Этимология:** греч. *kybernētikē* — искусство управления (кормчий, руль)
- **Объект:** системы, где есть цель, сигналы, обратная связь



Ключевые понятия кибернетического подхода

- **Управление** — целенаправленное воздействие на объект по правилам и по информации о состоянии
- **Связь** — передача и преобразование информации между частями системы и средой
- **Обратная связь** — использование результата для коррекции поведения (контур «цель — факт»)
- **Управление по отклонению** — классическая схема регулирования по ошибке



Теоретические опоры

- Теория информации (в т.ч. передача, кодирование, помехи) — К. Э. Шеннон и последующая школа
- Теория автоматического управления — устойчивость, качество переходных процессов
- Исследование операций, теория принятия решений — выбор управлений при ограничениях
- Метод «чёрного ящика» — описание объекта по входам/выходам при неполном знании внутренней структуры



Классики и направления

1. Н. Винер — программа кибернетики как единой науки об управлении и связи
2. У. Р. Эшби — разнообразие, устойчивость, кибернетика как «теория машин»
3. Связь с кибернетикой второго порядка (управление, наблюдающее за наблюдателями) — в перспективе развития ИИ и человеко-машинных систем
4. Отечественная школа: математическая кибернетика, вычислительная техника, автоматизация (вклад В. М. Глушкова, А. А. Ляпунова и др.)



Принципы кибернетического подхода

- Выделение цели и критериев (что считается «хорошим» состоянием системы)
- Наличие измеримых или хотя бы наблюдаемых переменных состояния
- Проектирование или анализ контура обратной связи (мониторинг → решение → воздействие)
- Учёт ограничений по каналам связи, задержкам, шумам и ресурсам



Вывод

- Кибернетический подход фокусируется на процессах управления, передачи информации и обратной связи в развивающихся системах
- Особенно полезен для исследований и разработок в ИКТ, где ключевую роль играют анализ метрик и построение замкнутых контуров управления
- Вносит динамический аспект в анализ систем: позволяет рассматривать не только структуру, но и процессы постановки целей, измерения состояния и адаптивной коррекции